

Описание задачи и дизайн исследования

Территория исследования – город Москва. Задачей работы является нахождение пространственных и временных закономерностей локализации ДТП в Москве.

Работа была выполнена с помощью ПО ArcGIS Pro и языка программирования Python.

В работе использовались данные: Дорожно-транспортные происшествия: координаты, участники и пострадавшие//Карта ДТП; обработка «Если быть точным», 2024. (https://tochno.st/datasets/traffic_accidents).

Ожидаемые результаты

1. Интенсивность ДТП выше на МКАД, вблизи транспортных узлов и крупных перекрестков;
2. Количество ДТП в часы пик выше, чем в другое время;
3. Пространственное распределение ДТП в будние дни отличается от распределения в выходные дни;
4. Ночных ДТП больше в центре и на МКАД;
5. Количество ДТП будет зависеть от погодных условий, а от типа покрытия – нет.

Процесс работы

Перед началом работы точки были выгружены в ArcGIS Pro, где стало понятно, что координаты некоторых точек неверны или перепутаны широта и долгота (Рис. 1). После исправления, очистки данных и обрезке по границе Москвы осталось 79490 точек ДТП.

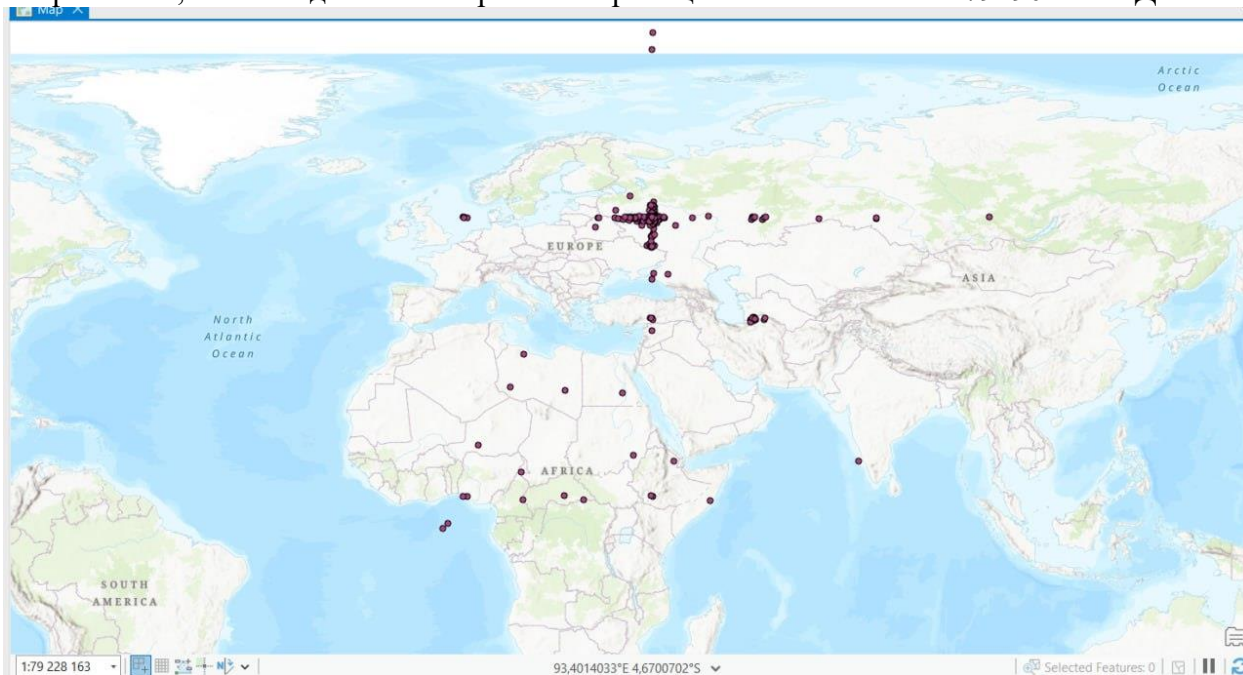


Рис. 1 Точки из исходных данных

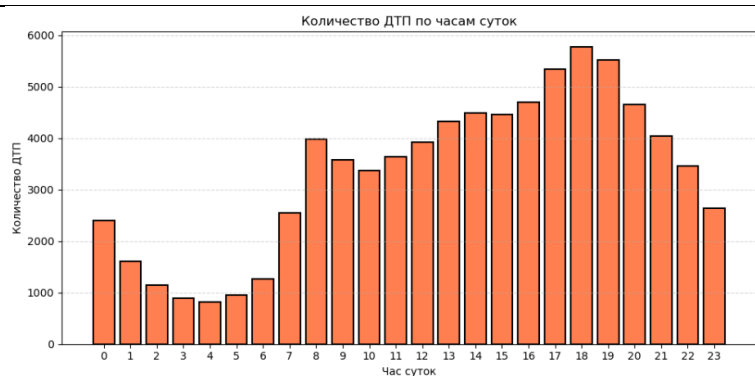
Анализ временных закономерностей проводился с помощью языка программирования Python. Изначально были следующие данные (Рис. 2)

df										
	OID	id	tags	category	region	county	address	longitude	latitude	nearby
0	1	2535703	Дорожно-транспортные происшествия	Наезд на пешехода	Москва	Киевский	тер СНТ Полесье, 47	36,820765000000002	55,432422000000003	Жилые дома индивидуальной застройки
1	2	2962431	Дорожно-транспортные происшествия	Столкновение	Москва	Киевский	рп Киевский, снт Березка, 20	36,825195999999998	55,435405000000003	Регулируемый ж/д переезд без дежурного
2	3	1570323	Дорожно-транспортные происшествия	Наезд на препятствие	Москва	Киевский	NaN	36,833851000000003	55,427114000000003	NaN
3	4	1560899	Дорожно-транспортные происшествия, ДТП и постр...	Опрокидывание	Москва	Киевский	рп Киевский, ул Бекасовская, 1	36,838895999999998	55,430438000000002	NaN
4	5	2553189	Дорожно-транспортные происшествия, ДТП и постр...	Наезд на препятствие	Москва	Киевский	М-3 Украина Москва - Калуга - Брянск - граница...	36,841760999999998	55,418838999999998	Регулируемый перекресток
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79485	79486	1534246	Дорожно-транспортные происшествия	Столкновение	Москва	Савеловский	г Москва, пер Вятский 4-й, 35	37,571389000000003	55,799999999999997	Многоквартирные жилые дома
79486	79487	1549610	Дорожно-транспортные происшествия	Столкновение	Москва	Богородское	г Москва, ул Краснобогатирская, 87	37,711326999999997	55,801392000000000	Многоквартирные жилые дома, Нерегулируемый пер...
79487	79488	1534259	Дорожно-транспортные происшествия	Наезд на велосипедиста	Москва	Коптево	г Москва, проезд Черепановых, 24 А	37,523055999999997	55,840000000000003	Многоквартирные жилые дома, АЗС, Нерегулируемы...
79488	79489	1543199	Дорожно-транспортные происшествия	Столкновение	Москва	Северное Тушино	г Москва, км МКАД 74-й	37,429600000000001	55,877099999999999	Крупный торговый объект (являющийся объектом м...
79489	79490	1566069	Дорожно-транспортные происшествия	Наезд на пешехода	Москва	Северное Медведково	г Москва, ул Широкая, 11	37,660800000000002	55,888100000000001	Многоквартирные жилые дома, Остановка обществе...

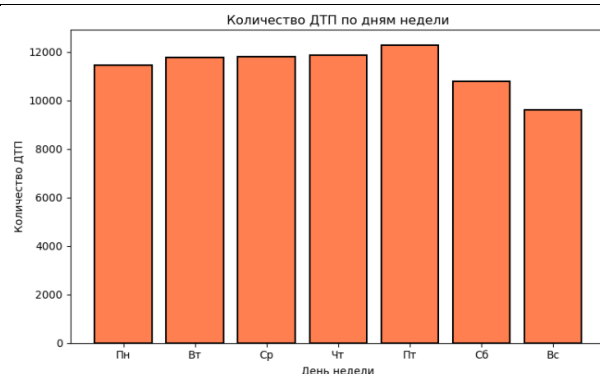
Рис. 2 Загрузка данных в Jupyter Notebook

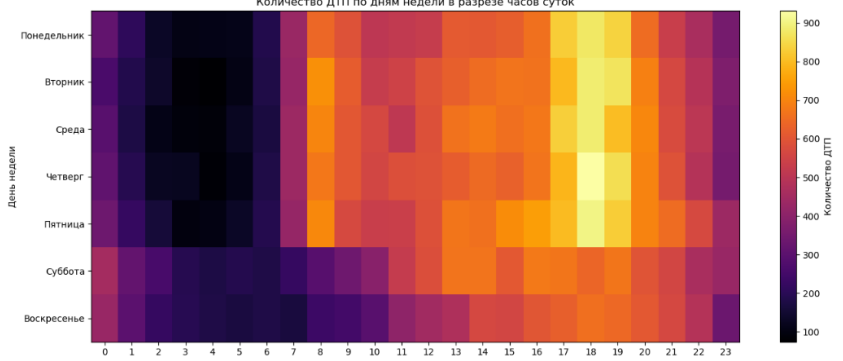
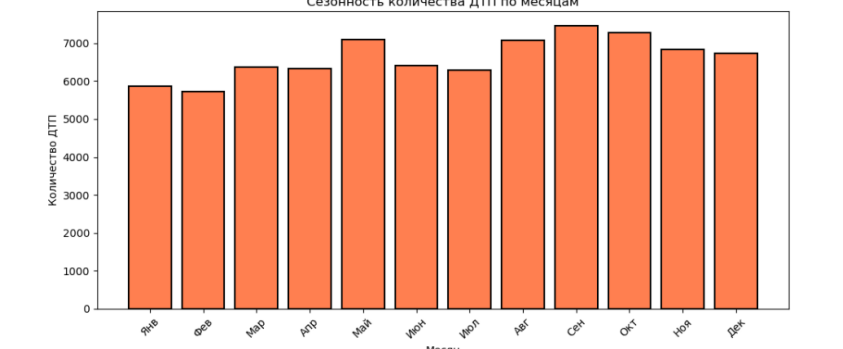
Были выявлены следующие временные закономерности.

Было посчитано количество ДТП по часам суток. Заметные пики наблюдаются в вечернее время, соответствующее вечернему часу-пику (17:00-20:00 часам). В ночное время наблюдается заметный спад количества ДТП.



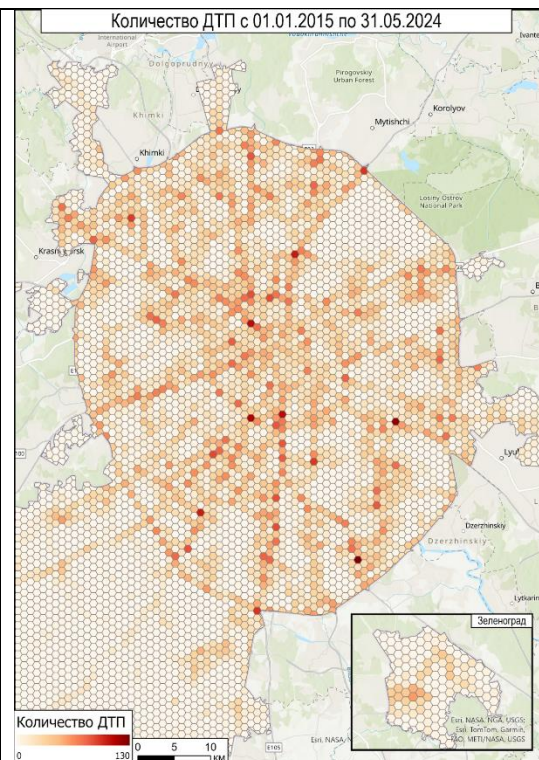
Количество ДТП растет к пятнице, а наименьшее наблюдается в выходные дни.



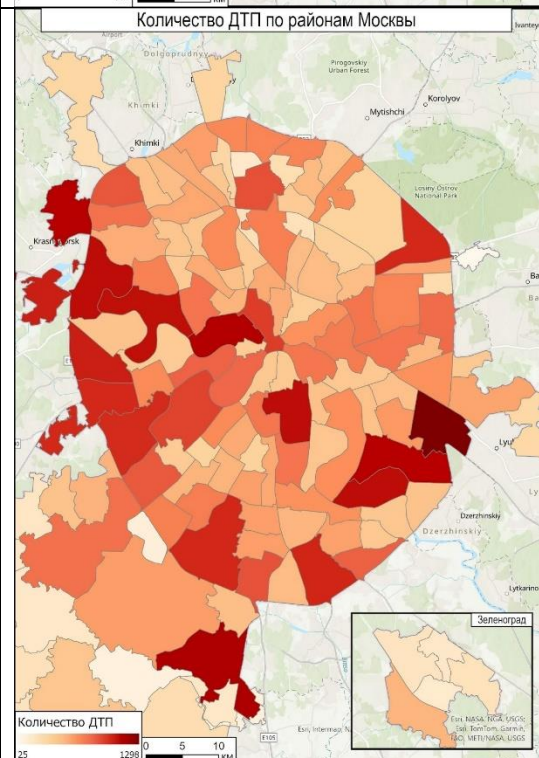
По количеству ДТП по дням недели на часы суток заметен вечерний час-пик в будние дни. При этом наибольший показатель наблюдается в четверг. В пятницу большое значение ДТП растягивается на вечерние часы с 15:00 до 22:00 часов в отличие от других будних дней, когда наибольшее количество ДТП примерно с 17:00 до 20:00.	Количество ДТП по дням недели в разрезе часов суток 
ДТП больше в конце лета, осенью и в мае. Заметен весенний рост, что скорее всего связано с улучшением погоды и, как следствие, ростом транспортной активности. В мае же больше выходных, поэтому количество ДТП еще больше. В августе и осенью жители возвращаются из отпусков, трафик снова растет, поэтому растет и количество ДТП.	Сезонность количества ДТП по месяцам 
Наибольшее количество ДТП наблюдается в 2015 году. Также стоит отметить, что одно из низких значений количества ДТП соответствует 2020 году, что скорее всего объясняется COVID-19 и карантинном. За 2024 год данные только по май, поэтому значения такие низкие.	Количество ДТП по годам 

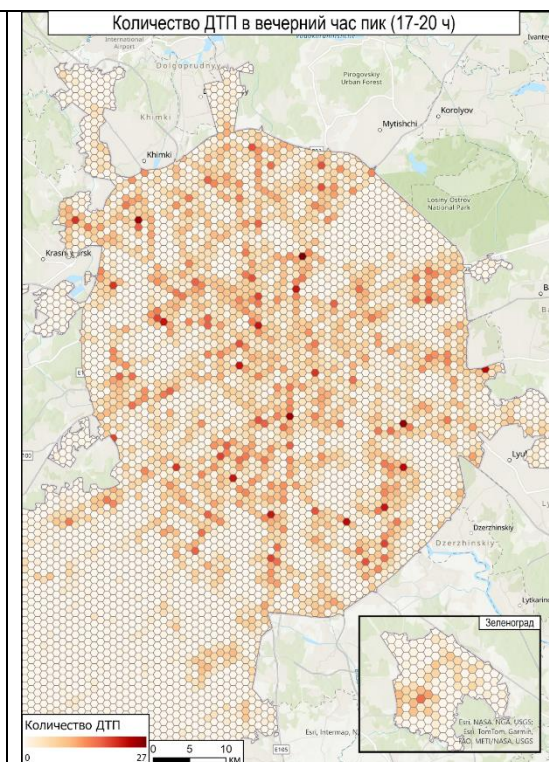
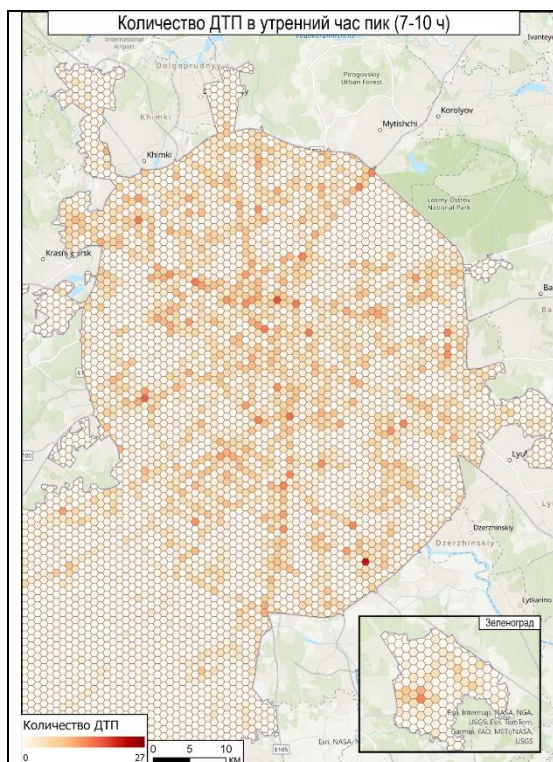
Анализ пространственных закономерностей проводился с помощью ПО Arc GIS Pro. Была создана гексагональная сетка размером 1 на 1 километр для агрегации точечных данных. Были получены следующие закономерности:

Карта показывает концентрацию ДТП за весь промежуток времени по гексагональным ячейкам. Наибольшая концентрация ДТП наблюдается в центральной части города, вдоль основных радиальных магистралей, на крупных транспортных узлах и пересечениях. По концентрации ДТП выделяются Садовое кольцо, ТТК, МКАД, Ленинградский проспект, Дмитровское шоссе, проспект Мира, Кутузовский и Ленинский проспекты, Варшавское шоссе.



Также было посчитано количество ДТП по районам Москвы. Выделяются районы на западе и на юго-востоке города, при этом концентрация ДТП, показанная на первой карте там не такая выделяющаяся.

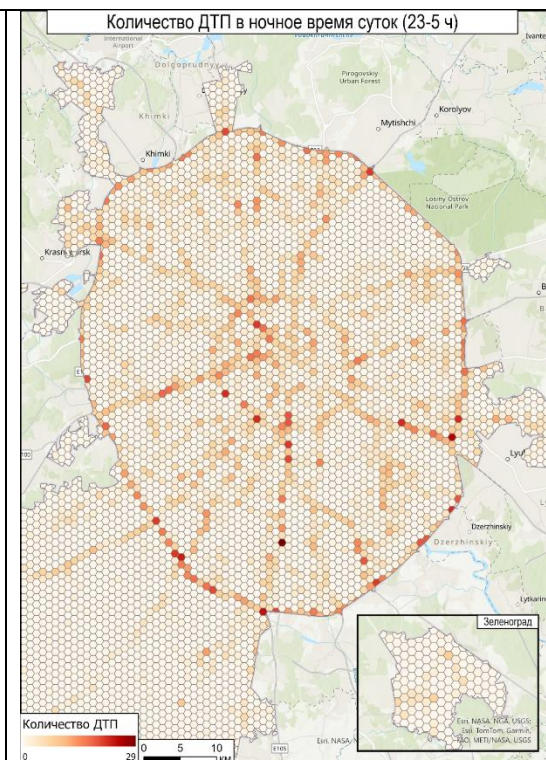


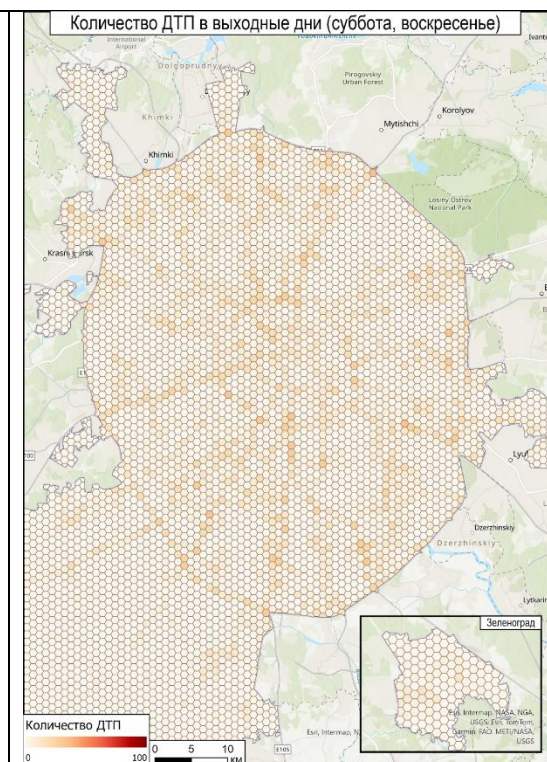
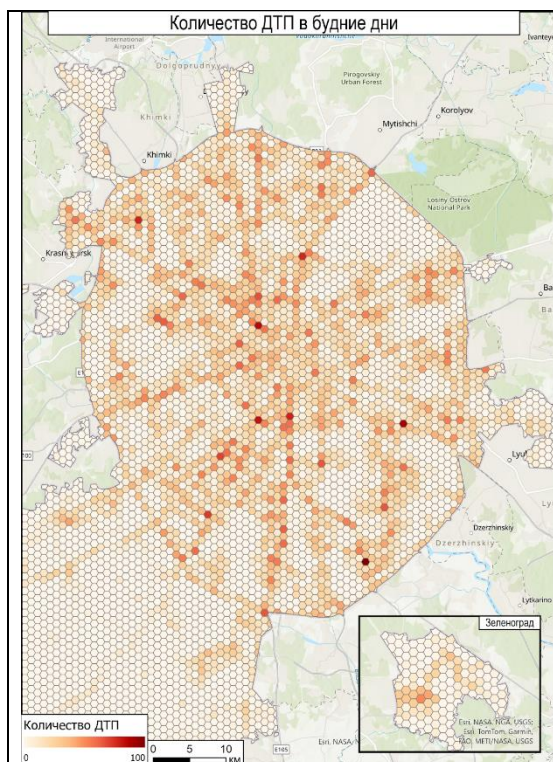


Концентрация количества ДТП в часы пик отличается в зависимости от времени часа пика. Мы взяли утренний час пик 7-10 часов, вечерний – 17-20 часов, то есть время, когда жители едут на работы/с работы. Наиболее высокая концентрация наблюдается в вечерний час пик (17-20 часов), что скорее связано с усталостью людей после трудового дня. В целом, на обеих картах хорошо выделяются проспект Мира, Дмитровское шоссе, Ленинградский проспект, Варшавское шоссе и Ленинский проспект, также большая концентрация в центре города. Садовое кольцо, ТТК, МКАД не имеют выраженной концентрации ДТП как на первой карте.

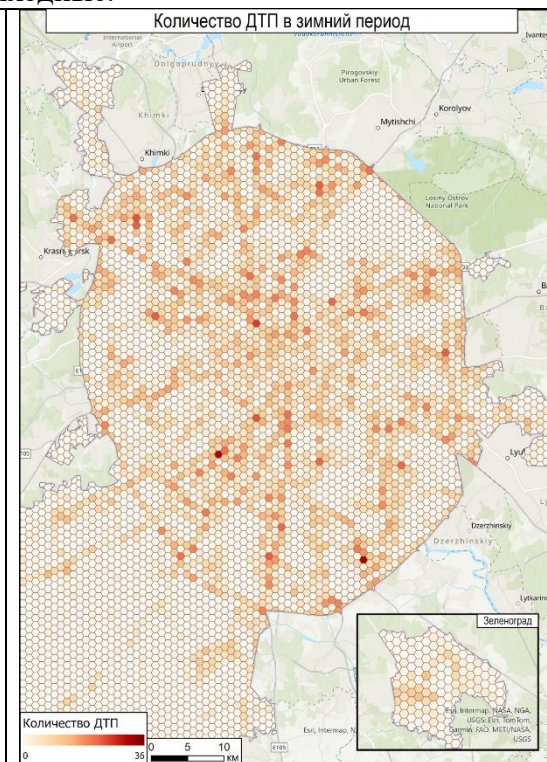
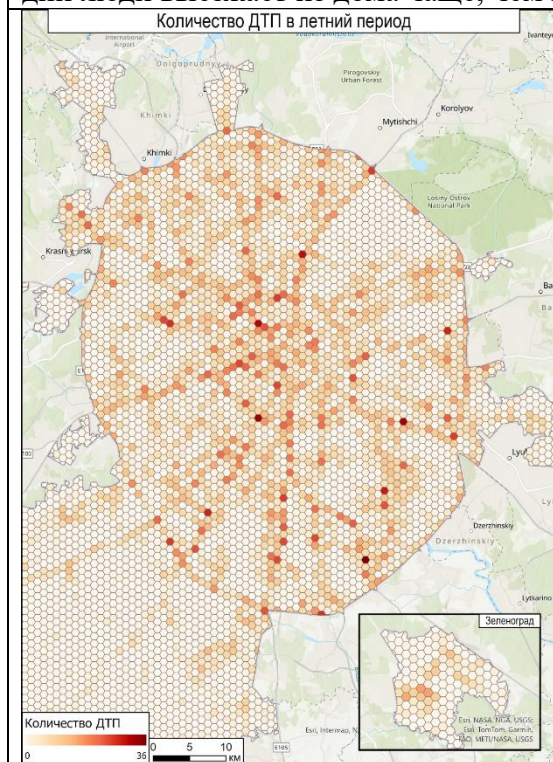
В ночное время (23-5 часов) хорошо выделяются по высокой концентрации МКАД, ТТК и основные проспекты и шоссе, что может быть связано с тем, что данные дороги являются постоянным местом перемещения как легковых, так и грузовых автомобилей. При удалении от основных магистралей концентрация ДТП «затихает», так как такого высокого потока машин как в час-пик нет.

По высокой концентрации ДТП выделяется центральная часть Москвы, что, возможно, обусловлено тем, что в центре расположено большое количество заведений для проведения досуга.





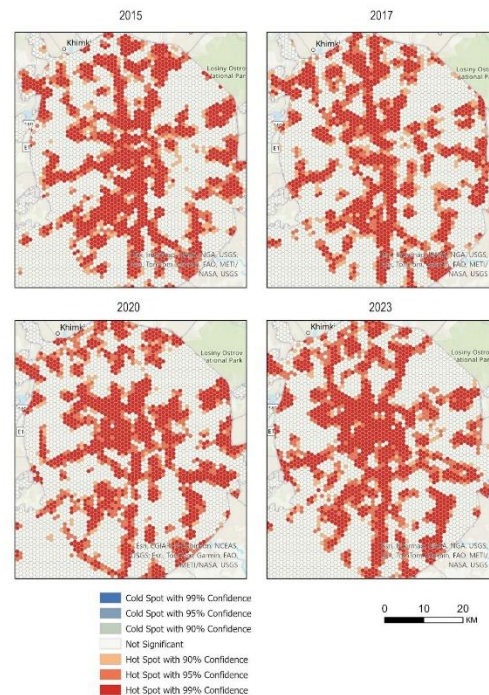
Сравнивая количество ДТП в будние и выходные дни сильно заметна разница в значениях. В будние дни количество ДТП доходит до 100 в ячейке км*км, когда в выходные дни максимальные значения доходят до 33. Такая разница связана опять же с работой, в будние дни люди выезжает из дома чаще, чем в выходные.



В летний период более высокая концентрация ДТП, чем зимний период. Также летом большое количество ДТП в центре города. Такие закономерности могут быть связаны с тем, что летом больше туристов, приезжающих на своем транспорте, в этот период люди больше пользуются самокатами, велосипедами и мотоциклами и, в целом, больше пешеходов.

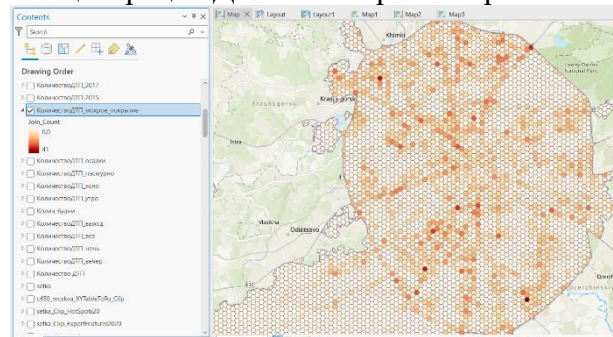
Анализ горячих точек ДТП по годам показал устойчивость определенных зон. Во всех рассмотренных годах (2015, 2017, 2020, 2023) статистически значимые hot spots концентрируются в центральной части города и вдоль основных дорог. В 2020 году наблюдается некоторое снижение пространственной концентрации ДТП, что может быть связано со снижением транспортной активности в период пандемии. В 2023 году отмечается расширение зон статистически значимых hot spots, что может говорить о росте транспортной нагрузки. По сравнению с 2015 годом количество зон статистически значимых горячих точек в 2023 году заметно увеличилось, что заметно по ТТК и проспектам.

Анализ горячих точек по годам по сведениям количества ДТП

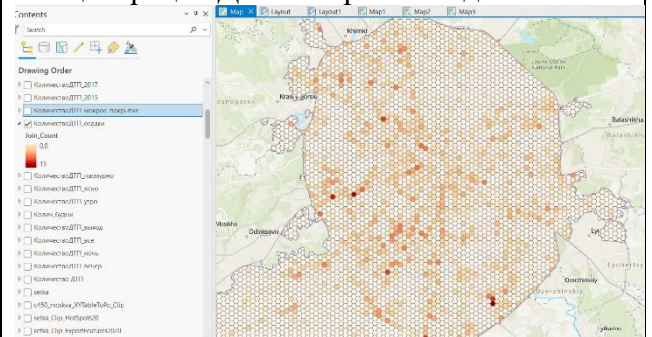


Мы также посмотрели на пространственную взаимосвязь количества ДТП с мокрым покрытием и разным типом погоды. В целом, видно, что количество ДТП на мокром покрытии больше в западной части города, как и во время осадков. Но четкой взаимосвязи с пространством нет. Во всех случаях также выделяются основные проспекты и шоссе, Садовое кольцо, ТТК.

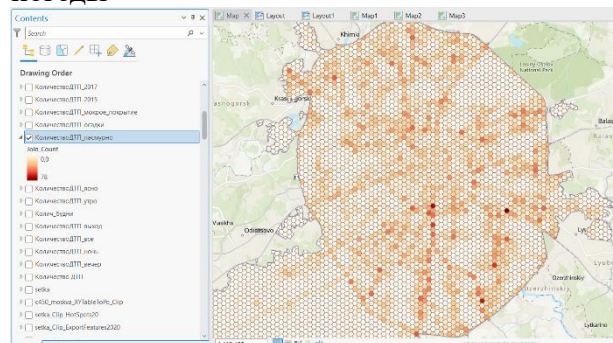
Концентрация ДТП на мокром покрытии



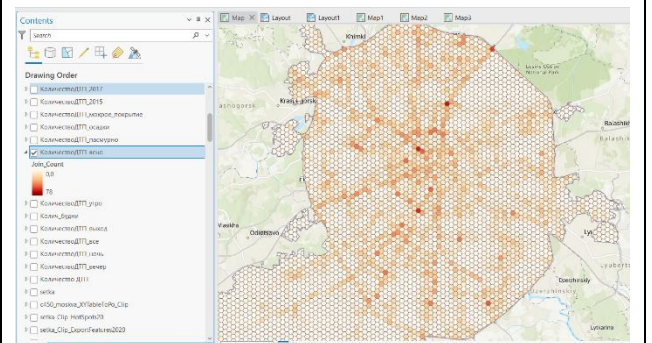
Концентрация ДТП во время осадков



Концентрация ДТП во время пасмурной погоды

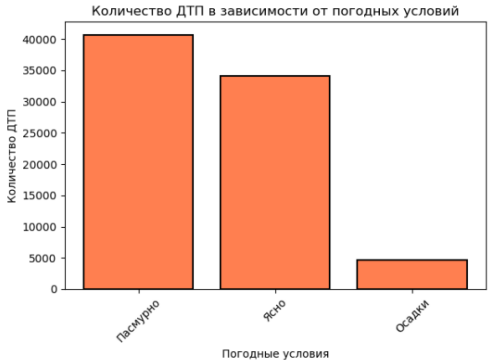
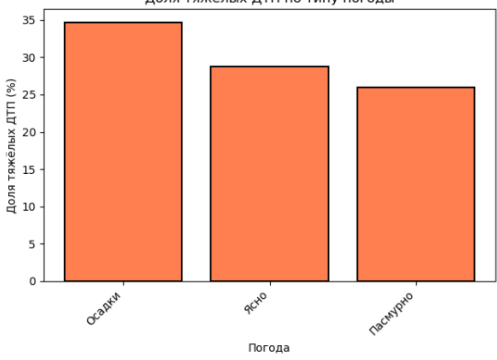
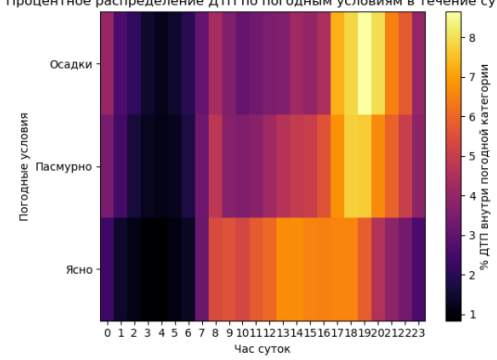


Концентрация ДТП во время ясной погоды



Помимо пространственных и временных закономерностей мы решили посмотреть зависимость количества ДТП от различных условий.

Описание Наибольшие значения количества ДТП соответствуют сухому покрытию. К прочему относятся показатели: «Не установлено», «Загрязненное покрытие», «Дефекты покрытия»	Значения <table border="1"> <caption>Количество ДТП в зависимости от состояния покрытия</caption> <thead> <tr> <th>Тип покрытия</th> <th>Количество ДТП</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сухое покрытие</td> <td>~48000</td> </tr> <tr> <td>Мокрое покрытие</td> <td>~20000</td> </tr> <tr> <td>Гололед</td> <td>~6000</td> </tr> <tr> <td>Снежное покрытие</td> <td>~3000</td> </tr> <tr> <td>Прочее</td> <td>~1000</td> </tr> </tbody> </table>	Тип покрытия	Количество ДТП	Сухое покрытие	~48000	Мокрое покрытие	~20000	Гололед	~6000	Снежное покрытие	~3000	Прочее	~1000
Тип покрытия	Количество ДТП												
Сухое покрытие	~48000												
Мокрое покрытие	~20000												
Гололед	~6000												
Снежное покрытие	~3000												
Прочее	~1000												
Мы решили связать тяжелые ДТП (к тяжелым относим, если есть погибшие или тяжелые последствия) с типом покрытия. Для этого поделили количество тяжелых ДТП на общее количество ДТП при данном покрытии. Результаты показали, что при мокром покрытии около 30% ДТП – это ДТП с тяжелыми последствиями или погибшими. Остальные покрытия показали примерно похожий результат.	<table border="1"> <caption>Доля тяжёлых ДТП по типу дорожного покрытия</caption> <thead> <tr> <th>Тип покрытия</th> <th>Доля тяжёлых ДТП (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Мокрое покрытие</td> <td>~28</td> </tr> <tr> <td>Сухое покрытие</td> <td>~27</td> </tr> <tr> <td>Гололед</td> <td>~26</td> </tr> <tr> <td>Снежное покрытие</td> <td>~25</td> </tr> <tr> <td>Прочее</td> <td>~25</td> </tr> </tbody> </table>	Тип покрытия	Доля тяжёлых ДТП (%)	Мокрое покрытие	~28	Сухое покрытие	~27	Гололед	~26	Снежное покрытие	~25	Прочее	~25
Тип покрытия	Доля тяжёлых ДТП (%)												
Мокрое покрытие	~28												
Сухое покрытие	~27												
Гололед	~26												
Снежное покрытие	~25												
Прочее	~25												
Была рассчитана зависимость типа покрытия от месяца. Значения отражают процент ДТП в каждом месяце внутри соответствующей категории покрытия. Снежное покрытие и гололед характеризуются ярко выраженной концентрацией ДТП в зимние месяцы. Мокрое покрытие распределено более равномерно в течение года, однако повышенные значения наблюдаются в осенний и весенний периоды, что связано с увеличением количества осадков. Сухое покрытие имеет равномерное распределение ДТП по месяцам, но летом наблюдается небольшой рост, что может быть связано с увеличением интенсивности транспортных потоков.	Процентное распределение ДТП в зависимости от типа покрытия в течение года»												

Перед нахождением взаимосвязи количества ДТП от погодных условий столбец «weather» был поделен на три категории: «Пасмурно», «Ясно» и «Осадки». Метель и туман также были отнесены к осадкам. Количество ДТП в абсолютных значениях наибольшее в пасмурную погоду, меньше всего ДТП во время осадков.	Количество ДТП в зависимости от погодных условий  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Погодные условия</th> <th>Количество ДТП</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пасмурно</td> <td>~40000</td> </tr> <tr> <td>Ясно</td> <td>~34000</td> </tr> <tr> <td>Осадки</td> <td>~5000</td> </tr> </tbody> </table>	Погодные условия	Количество ДТП	Пасмурно	~40000	Ясно	~34000	Осадки	~5000
Погодные условия	Количество ДТП								
Пасмурно	~40000								
Ясно	~34000								
Осадки	~5000								
Была посчитана доля тяжелых (к тяжелым относим, если есть погибшие или тяжелые последствия) ДТП по типу погоды. Для этого мы также поделили количество тяжелых ДТП на общее количество ДТП при данной погоде. Полученные данные говорят о том, что доля тяжелых ДТП больше во время осадков, что может быть обусловлено ухудшением сцепления с дорожным покрытием, снижением видимости или, в целом, сложностью вождения в плохую погоду. При ясной и пасмурной погоде доля тяжёлых ДТП ниже, что может быть связано с лучшей видимостью и дорожными условиями.	Доля тяжёлых ДТП по типу погоды  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Погода</th> <th>Доля тяжёлых ДТП (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Осадки</td> <td>~34</td> </tr> <tr> <td>Ясно</td> <td>~28</td> </tr> <tr> <td>Пасмурно</td> <td>~26</td> </tr> </tbody> </table>	Погода	Доля тяжёлых ДТП (%)	Осадки	~34	Ясно	~28	Пасмурно	~26
Погода	Доля тяжёлых ДТП (%)								
Осадки	~34								
Ясно	~28								
Пасмурно	~26								
Было рассчитано распределение ДТП по погодным условиям и времени суток. Значения отражают процент ДТП в каждом часе внутри соответствующей погодной категории. В целом, видно, что погодные условия не изменяют суточную структуру ДТП, но во время осадков количество ДТП в час пик усиливается. Наиболее выраженный пик наблюдается в вечерние часы (17-20 ч.) для всех погодных категорий, что совпадает с вечерним часом пиком. При ясной погоде распределение более сглаженное, но также наблюдается выраженный дневной и вечерний рост. При пасмурной погоде профиль распределения близок к общему суточному тренду, но значения менее контрастны по сравнению с осадками.	Процентное распределение ДТП по погодным условиям в течение суток 								

Результаты показывают, что количество ДТП при любых условиях всегда выше на основных проспектах и шоссе города. При этом высокая концентрация ДТП на МКАД наблюдается именно ночью. Количество ДТП зависит от времени суток и дня недели, особо выделяется вечерний час-пик и пятница, в будние дни происшествий больше, чем в выходные. Сезонность влияет на количество ДТП: в летний период их больше, чем в зимний. ДТП с тяжелыми последствиями случаются чаще при мокром покрытии и во время осадков. Если связывать пространственное распределение ДТП с типом погоды или покрытием, то ярко выраженной взаимосвязи нет, также выделяются основные проспекты. Есть изменения за года, в 2023 году, по сравнению с 2015 и 2017 годами, увеличилось количество точек с частым случаем ДТП.